PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 1

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 1.1 – 1.3 · रासायनिक अभिक्रिया की पहचान	4 प्रश्न
प्रश्न · 1.1 रासायनिक समीकरण	3 प्रश्न
1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार · क्रियाकलाप 1.4 – 1.8	7 प्रश्न
प्रश्न · 1.2.1 – 1.2.2 संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया	2 प्रश्न
1.2.3 – 1.2.5 · क्रियाकलाप 1.9 – 1.11 और पाठ के प्रश्न	5 प्रश्न
प्रश्न · 1.2.3 – 1.3 विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन	3 प्रश्न
अभ्यास	20 प्रश्न
सामूहिक क्रियाकलाप	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 1.1 – 1.3 · रासायनिक अभिक्रिया की पहचान

क्रियाकलाप 1.1 **मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ़ करके चिमटे से पकड़कर जलाइए और राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण (राख) में बदल जाता है।

निष्कर्ष: यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम और वायु की ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनता है।

$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$

क्रियाकलाप 1.2 **एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लेकर उसमें पोटैशियम आयोडाइड का घोल मिलाइए। आपने क्या प्रेक्षण किया?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पीले रंग का अवक्षेप बनता है।

निष्कर्ष: यह लेड आयोडाइड (PbI_2) का अवक्षेप है; रंग में परिवर्तन व अवक्षेप बनना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है।

$Pb(NO_3)_2(aq) + 2KI(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2KNO_3(aq)$

क्रियाकलाप 1.3

शंक्वाकार फ्लास्क में दानेदार जिंक लेकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ़्यूरिक अम्ल मिलाइए। क्या जस्ते के दानों के आस-पास कुछ होता दिखाई दे रहा है? फ्लास्क को छूने पर क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: जस्ते के दानों के आस-पास गैस के बुलबुले बनते हैं (हाइड्रोजन गैस निकलती है)।

फ्लास्क छूने पर गर्म लगता है, अर्थात् तापमान बढ़ता है।

निष्कर्ष: गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।

$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$

?

क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण (1.2) $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ को संतुलित कर सकते हैं?

✔ उत्तर

बाईं ओर O के 2 परमाणु हैं, दाईं ओर 1। इसलिए MgO के आगे 2 लगाएँ: $Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

अब दाईं ओर Mg के 2 परमाणु हैं, इसलिए Mg के आगे 2 लगाएँ।

$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$ (संतुलित समीकरण)

❓ प्रश्न · 1.1 रासायनिक समीकरण

Q 1 **वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड (तथा अन्य पदार्थों) की परत जम जाती है।

यह परत रिबन को ठीक से जलने नहीं देती। रेगमाल से रगड़कर यह परत हटा दी जाती है, ताकि मैग्नीशियम सीधे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे और आसानी से जले।

Q 2 **निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए—**

✔ उत्तर

(i) हाइड्रोजन + क्लोरीन → हाइड्रोजन क्लोराइड

$$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$$

(ii) बेरियम क्लोराइड + ऐलुमिनियम सल्फ़ेट → बेरियम सल्फ़ेट + ऐलुमिनियम क्लोराइड

$$3BaCl_2(aq) + Al_2(SO_4)_3(aq) \rightarrow 3BaSO_4(s) + 2AlCl_3(aq)$$

(iii) सोडियम + जल → सोडियम हाइड्रॉक्साइड + हाइड्रोजन

$$2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$$

Q 3 **निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए—**

✔ उत्तर

(i) बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फ़ेट के विलयन → सोडियम क्लोराइड का विलयन + बेरियम सल्फ़ेट का अवक्षेप

$BaCl_2(aq) + Na_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$

(ii) सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन → सोडियम क्लोराइड का विलयन + जल

$NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

⭐ 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार · क्रियाकलाप 1.4 – 1.8

क्रियाकलाप 1.4 **एक बीकर में थोड़ा कैल्सियम ऑक्साइड (बिना बुझा चूना) लेकर धीरे-धीरे जल मिलाइए और बीकर को छुइए। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ, बीकर बहुत गर्म हो जाता है। जल डालने पर तीव्र अभिक्रिया होती है।

निष्कर्ष: कैल्सियम ऑक्साइड जल से मिलकर बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) बनाता है और अधिक ऊष्मा निकलती है। यह संयोजन तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + \text{ऊष्मा}$

? **क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है।**

✔ उत्तर

$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s) +$ ऊष्मा

दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद (MgO) बनाते हैं, इसलिए यह **संयोजन अभिक्रिया** है।

साथ में ऊष्मा (और प्रकाश) निकलती है, इसलिए यह **ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया** भी है।

क्रियाकलाप 1.5 **शुष्क क्वथन नली में 2 g फ़ेरस सल्फ़ेट के क्रिस्टल लेकर उनका रंग देखिए, फिर गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्रिस्टल का रंग देखिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: गर्म करने से पहले क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं। गर्म करने पर पहले जल निकलता है और रंग बदल जाता है; अंत में लाल-भूरा ठोस (फ़ेरिक ऑक्साइड) बचता है। जलते हुए सल्फ़र जैसी तीखी गंध आती है।

निष्कर्ष: फ़ेरस सल्फ़ेट ऊष्मा से वियोजित होता है। यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है।

$2FeSO_4(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Fe_2O_3(s) + SO_2(g) + SO_3(g)$

क्रियाकलाप 1.6 **क्वथन नली में 2 g लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर ज्वाला पर गर्म कीजिए। आपने क्या देखा?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: भूरे रंग का धुआँ निकलता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) गैस है।

निष्कर्ष: लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित होता है (ऊष्मीय वियोजन)।

$2Pb(NO_3)_2(s) \xrightarrow{\text{तापन}} 2PbO(s) + 4NO_2(g) + O_2(g)$

क्रियाकलाप 1.7 **जल का वैद्युत अपघटन: क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जलती मोमबत्ती पास लाने पर दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों परखनलियों में कौन-सी गैस है?**

✔ उत्तर

आयतन: समान नहीं। कैथोड (ऋण इलेक्ट्रोड) वाली परखनली में गैस का आयतन, ऐनोड (धन इलेक्ट्रोड) वाली परखनली का लगभग दोगुना होता है।

मोमबत्ती से जाँच: अधिक आयतन वाली गैस 'पॉप' की आवाज़ के साथ जलती है → **हाइड्रोजन**। कम आयतन वाली गैस में मोमबत्ती और तेज़ी से जलती है → **ऑक्सीजन**।

निष्कर्ष: विद्युत ऊर्जा से जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है।

$2H_2O(l) \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2(g) + O_2(g)$

क्रियाकलाप 1.8 **चायना डिश में 2 g सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? धूप में रखने के बाद रंग देखिए। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है?**

✔ उत्तर

रंग: सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है।

प्रेक्षण: धूप में रखने पर यह धूसर (स्लेटी) हो जाता है।

निष्कर्ष: सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित होता है। यह वियोजन **प्रकाश ऊर्जा** के कारण होता है (प्रकाशीय वियोजन)।

$2AgCl(s) \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2Ag(s) + Cl_2(g)$

निम्नलिखित क्रियाकलाप करें **परखनली में लगभग 2 g बेरियम हाइड्रॉक्साइड और 1 g अमोनियम क्लोराइड मिलाइए। परखनली के निचले सिरे को छूने पर आप कैसा महसूस करते हैं? यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी?**

✔ उत्तर

परखनली छूने पर **ठंडी** लगती है, क्योंकि अभिक्रिया आसपास से ऊष्मा लेती है।

इसलिए यह **ऊष्माशोषी अभिक्रिया** है।

$Ba(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow BaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

? प्रश्न · 1.2.1 – 1.2.2 संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया

Q 1 **किसी पदार्थ 'X' के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है।**

(i) पदार्थ 'X' का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए।

(ii) ऊपर (i) में लिखे पदार्थ 'X' की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए।

✔ उत्तर

(i) पदार्थ 'X' **कैल्सियम ऑक्साइड** (बिना बुझा चूना) है; सूत्र **CaO**। (जल में इसका विलयन बुझा हुआ चूना $Ca(OH)_2$ बनाता है, जिससे सफ़ेदी की जाती है।)

(ii) **$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) +$ ऊष्मा**

(बिना बुझा चूना + जल → बुझा हुआ चूना)

Q 2 **क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए।**

✔ उत्तर

जल (H_2O) के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है।

वैद्युत अपघटन में $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$, अर्थात् हाइड्रोजन के 2 अणु के साथ ऑक्सीजन का केवल 1 अणु बनता है।

इसलिए हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन का दोगुना होता है। दोगुनी मात्रा वाली गैस **हाइड्रोजन** है।

📘 1.2.3 – 1.2.5 · क्रियाकलाप 1.9 – 1.11 और पाठ के प्रश्न

क्रियाकलाप 1.9 **लोहे की कीलों को कॉपर सल्फ़ेट के विलयन में 20 मिनट डुबोकर रखिए और बाहर रखी कील से तुलना कीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फ़ेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: विलयन में डूबी कीलों पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और विलयन का नीला रंग हल्का (मलिन) हो जाता है।

कारण: लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। वह कॉपर सल्फ़ेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। बना हुआ भूरा कॉपर कील पर जम जाता है और नीले $CuSO_4$ के स्थान पर हल्के हरे रंग का $FeSO_4$ बनता है।

$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$

(विस्थापन अभिक्रिया)

क्रियाकलाप 1.10 **एक परखनली में 3 mL सोडियम सल्फ़ेट का विलयन और दूसरी में 3 mL बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर दोनों को मिलाइए। आपने क्या देखा?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: श्वेत रंग का अविलेय पदार्थ (अवक्षेप) बनता है।

निष्कर्ष: यह बेरियम सल्फ़ेट का अवक्षेप है। आयनों के आदान-प्रदान से यह द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया है।

$Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$

? **क्रियाकलाप 1.2 (लेड (II) नाइट्रेट + पोटैशियम आयोडाइड) पर ध्यान दें।**

(i) अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं?

(ii) इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

(iii) क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है?

✔ उत्तर

(i) अवक्षेप **पीले** रंग का था। यह **लेड आयोडाइड (PbI_2)** है।

(ii) **$Pb(NO_3)_2(aq) + 2KI(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2KNO_3(aq)$**

(iii) **हाँ।** इसमें Pb^{2+} और K^+ आयन आपस में स्थान बदलते हैं (आयनों का आदान-प्रदान), इसलिए यह द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया है।

क्रियाकलाप 1.11 **चायना डिश में 1 g कॉपर चूर्ण लेकर गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? यह काला पदार्थ क्यों बना?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: भूरे कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत चढ़ जाती है।

कारण: गर्म करने पर कॉपर वायु की ऑक्सीजन से जुड़कर काला कॉपर (II) ऑक्साइड बनाता है। कॉपर का उपचयन होता है।

$2Cu + O_2$ —तापन→ $2CuO$

इस गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली परत फिर भूरी हो जाती है: $CuO + H_2$ —तापन→ $Cu + H_2O$

? **क्रियाकलाप 1.1 में मैग्नीशियम रिबन का वायु (ऑक्सीजन) में दहन होकर श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन?**

✔ उत्तर

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि (योग) होती है, इसलिए मैग्नीशियम का **उपचयन** होता है।

? प्रश्न · 1.2.3 – 1.3 विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन

Q1 **जब लोहे की कील को कॉपर सल्फ़ेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?**

✔ उत्तर

लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर सल्फ़ेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।

$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$

नीला कॉपर सल्फ़ेट हल्के हरे रंग के आयरन (फ़ेरस) सल्फ़ेट में बदल जाता है, इसलिए विलयन का नीला रंग फीका पड़कर हल्का हरा हो जाता है।

Q 2 **क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

लेड नाइट्रेट और पोटैशियम आयोडाइड के विलयन मिलाने पर पीला अवक्षेप (लेड आयोडाइड) बनता है:

$Pb(NO_3)_2(aq) + 2KI(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2KNO_3(aq)$

(अन्य उदाहरण: $AgNO_3(aq) + NaCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + NaNO_3(aq)$)

Q 3 **निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए:**

(i) $4Na(s) + O_2(g) \rightarrow 2Na_2O(s)$

(ii) $CuO(s) + H_2(g) \rightarrow Cu(s) + H_2O(l)$

✔ उत्तर

(i) **उपचयित पदार्थ: Na** (सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ी)। **अपचयित पदार्थ: O_2** (ऑक्सीजन सोडियम से जुड़कर Na_2O बनाती है)।

(ii) **उपचयित पदार्थ: H_2** (हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़कर H_2O बना)। **अपचयित पदार्थ: CuO** (कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटकर Cu बना)।

📝 अभ्यास

1 **नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?**

$2PbO(s) + C(s) \rightarrow 2Pb(s) + CO_2(g)$

(a) सीसा अपचयित हो रहा है।

(b) कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है।

(c) कार्बन उपचयित हो रहा है।

(d) लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।

(i) (a) एवं (b) (ii) (a) एवं (c) (iii) (a), (b) एवं (c) (iv) सभी

✔ उत्तर

(i) (a) एवं (b)

PbO से ऑक्सीजन हटती है, इसलिए लेड ऑक्साइड अपचयित होता है (सीसा/Pb नहीं); C में ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए कार्बन उपचयित होता है। CO_2 तो उत्पाद है, वह उपचयित नहीं हो रहा। अतः (a) और (b) असत्य हैं।

2 $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$

ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है—

(a) संयोजन (b) द्विविस्थापन (c) वियोजन (d) विस्थापन

✔ उत्तर

(d) विस्थापन अभिक्रिया

अधिक क्रियाशील ऐलुमिनियम, आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देता है।

3 **लौह-चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?**

(a) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।

(b) क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रॉक्साइड बनता है।

(c) कोई अभिक्रिया नहीं होती है।

(d) आयरन लवण एवं जल बनता है।

✔ उत्तर

(a) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।

$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$

4 **संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?**

✔ उत्तर

संतुलित रासायनिक समीकरण: वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर (अभिकारकों और उत्पादों में) प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

संतुलित करना क्यों आवश्यक है: द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश। अतः अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। संतुलित समीकरण ही इस नियम को सही रूप में दर्शाता है।

5 निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए।

(a) नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है।

(b) हाइड्रोजन सल्फ़ाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है।

(c) बेरियम क्लोराइड ऐलुमिनियम सल्फ़ेट के साथ अभिक्रिया कर ऐलुमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फ़ेट का अवक्षेप देता है।

(d) पोटैशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है।

✔ उत्तर

(a) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

(b) $2H_2S(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + 2SO_2(g)$

(c) $3BaCl_2(aq) + Al_2(SO_4)_3(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3BaSO_4(s)$

(d) $2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$

6 निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए—

(a) $HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O$

(b) $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

(c) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

(d) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + HCl$

✔ उत्तर

(a) $2HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$

(b) $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

(c) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$ (यह पहले से संतुलित है)

(d) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl$

7 **निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए—**

(a) कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड → कैल्सियम कार्बोनेट + जल

(b) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट → जिंक नाइट्रेट + सिल्वर

(c) ऐलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड → ऐलुमिनियम क्लोराइड + कॉपर

(d) बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फ़ेट → बेरियम सल्फ़ेट + पोटैशियम क्लोराइड

✔ उत्तर

(a) $Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

(b) $Zn(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Zn(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$

(c) $2Al(s) + 3CuCl_2(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3Cu(s)$

(d) $BaCl_2(aq) + K_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2KCl(aq)$

8 **निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार**

बताइए।

(a) पोटैशियम ब्रोमाइड (aq) + बेरियम आयोडाइड (aq) → पोटैशियम आयोडाइड (aq) + बेरियम ब्रोमाइड (s)

(b) जिंक कार्बोनेट (s) → जिंक ऑक्साइड (s) + कार्बन डाइऑक्साइड (g)

(c) हाइड्रोजन (g) + क्लोरीन (g) → हाइड्रोजन क्लोराइड (g)

(d) मैग्नीशियम (s) + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (aq) → मैग्नीशियम क्लोराइड (aq) + हाइड्रोजन (g)

✔ उत्तर

(a) **$2KBr(aq) + BaI_2(aq) \rightarrow 2KI(aq) + BaBr_2(s)$** — द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया

(b) **$ZnCO_3(s) \rightarrow ZnO(s) + CO_2(g)$** — वियोजन (ऊष्मीय वियोजन) अभिक्रिया

(c) **$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$** — संयोजन अभिक्रिया

(d) **$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$** — विस्थापन अभिक्रिया

9 **ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया: जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न (मुक्त) होती है।

उदाहरण: $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$ + ऊष्मा; प्राकृतिक गैस का दहन $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ + ऊर्जा

ऊष्माशोषी अभिक्रिया: जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा (ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत) अवशोषित होती है।

उदाहरण: $CaCO_3(s)$ —ऊष्मा→ $CaO(s) + CO_2(g)$; $2AgCl(s)$ —सूर्य का प्रकाश→ $2Ag(s) + Cl_2(g)$

10 **श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

पाचन के समय भोजन के कार्बोहाइड्रेट (चावल, आलू, ब्रेड) टूटकर ग्लूकोज़ बनाते हैं।

श्वसन में यह ग्लूकोज़ हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है।

$C_6H_{12}O_6(aq) + 6O_2(aq) \rightarrow 6CO_2(aq) + 6H_2O(l)$ + ऊर्जा

क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

11 **वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। इसलिए ये एक-दूसरे के विपरीत हैं।

संयोजन: $CaO(s) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$; $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$

वियोजन: $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} CaO(s) + CO_2(g)$; $2H_2O(l) \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2(g) + O_2(g)$

12 **उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-एक समीकरण लिखिए, जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है।**

✔ उत्तर

ऊष्मा (ऊष्मीय वियोजन): $CaCO_3(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} CaO(s) + CO_2(g)$

प्रकाश (प्रकाशीय वियोजन): $2AgCl(s) \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2Ag(s) + Cl_2(g)$

विद्युत (वैद्युत अपघटन): $2H_2O(l) \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2(g) + O_2(g)$

13 **विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

विस्थापन अभिक्रिया	द्विविस्थापन अभिक्रिया

अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है।	दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है।
एक तत्व और एक यौगिक अभिक्रिया करते हैं।	दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं।
$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$	$Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$

14 **सिल्वर के शोधन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए।**

✔ उत्तर

कॉपर, सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह सिल्वर को विस्थापित कर देता है:

$Cu(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$

15 **अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।**

✔ उत्तर

जिस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ (अवक्षेप) बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण: सोडियम सल्फ़ेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फ़ेट का श्वेत अवक्षेप बनता है:

$Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$

दूसरा उदाहरण: $Pb(NO_3)_2(aq) + 2KI(aq) \rightarrow PbI_2(s)$ (पीला अवक्षेप) + $2KNO_3(aq)$

16 **ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। (a) उपचयन (b) अपचयन**

✔ उत्तर

(a) **उपचयन:** अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग (वृद्धि) होना।

- $2Cu + O_2 \xrightarrow{\text{तापन}} 2CuO$ (कॉपर का उपचयन)
- $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ (मैग्नीशियम का उपचयन)

(b) **अपचयन:** अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास (कमी) होना।

- $CuO + H_2 \xrightarrow{\text{तापन}} Cu + H_2O$ (CuO का अपचयन)
- $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$ (ZnO का अपचयन)

17 **एक भूरे रंग का चमकदार तत्व 'X' को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व 'X' एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए।**

✔ उत्तर

तत्व 'X' **कॉपर (Cu)** है।

काला यौगिक **कॉपर (II) ऑक्साइड (CuO)** है।

$2Cu + O_2 \xrightarrow{\text{तापन}} 2CuO$

18 **लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं?**

✔ उत्तर

लोहे की वस्तुएँ नमी (आर्द्रता) और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित होती हैं, यानी उन पर जंग लगता है।

पेंट की परत लोहे को वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकती है, इसलिए जंग नहीं लगता और वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।

19 **तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

तेल एवं वसा ऑक्सीजन से उपचयित होकर विकृतगंधी हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बिगड़ जाते हैं।

थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देने से उपचयन नहीं होता और खाद्य पदार्थ (जैसे चिप्स) ख़राब नहीं होते।

20 **निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए— (a) संक्षारण (b) विकृतगंधिता**

✔ उत्तर

(a) **संक्षारण:** जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता (नमी), वायु आदि के संपर्क में आकर धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।

उदाहरण: लोहे पर लालिमायुक्त भूरी परत (जंग) लगना; चाँदी पर काली और ताँबे पर हरी परत चढ़ना।

(b) **विकृतगंधिता:** वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर उपचयित हो जाते हैं और उनका स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसे विकृतगंधिता कहते हैं।

उदाहरण: बहुत दिनों तक खुले रखे चिप्स या मक्खन का स्वाद और गंध ख़राब हो जाना। (बचाव: प्रति-ऑक्सीकारक मिलाना, वायुरोधी बर्तन, नाइट्रोजन भरी थैली)

⭐ सामूहिक क्रियाकलाप

सामूहिक क्रियाकलाप

बीकर A, B, C में 25 mL जल और D में कॉपर सल्फ़ेट का विलयन लीजिए; तापमान नोट कीजिए।

A में पोटैशियम सल्फ़ेट, B में अमोनियम नाइट्रेट, C में निर्जल कॉपर सल्फ़ेट और D में लोहे की छीलन डालकर हिलाइए; फिर तापमान नोट कीजिए।

पता लगाइए कि इनमें कौन सी अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी हैं तथा कौन सी ऊष्माशोषी हैं?

💡 नमूना उत्तर

बीकर	पदार्थ	तापमान	प्रकार
A	पोटैशियम सल्फ़ेट + जल	थोड़ा घटता है	ऊष्माशोषी
B	अमोनियम नाइट्रेट + जल	स्पष्ट रूप से घटता है	ऊष्माशोषी
C	निर्जल कॉपर सल्फ़ेट + जल	बढ़ता है	ऊष्माक्षेपी
D	लोहे की छीलन + कॉपर सल्फ़ेट विलयन	बढ़ता है	ऊष्माक्षेपी

जिसमें तापमान बढ़े वह ऊष्माक्षेपी और जिसमें तापमान घटे वह ऊष्माशोषी है। (D: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$)

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**